

Investigação Cibernética

Matéria Linguagem SQL

Prof: Marcelo Santana Jr

O Cenário: O Hacker da Rota

Contexto para os alunos: Um hacker invadiu o sistema de uma empresa de logística e apagou o nome do principal suspeito de um desvio de cargas. Ele deixou pistas fragmentadas em duas tabelas legadas (P_Suspeitos e P2_Pistas). A missão de vocês é reconstruir os dados, auditar as informações e descobrir quem é o culpado usando SQL.

1. Script de Preparação (Você roda antes da aula)

Disponibilizado para criar o ambiente inicial.

Usar o stript **iniciaMYSQL.sql**

Que esta nesse repositório Github

A Missão

Vocês devem executar os 5 passos abaixo na ordem. Cada passo resolvido revela uma parte da identidade do hacker.

Passo 1: Preparando o Terreno (DDL & Constraints)

O departamento de segurança exigiu que vocês criem uma tabela de Auditoria para registrar os álibis dos suspeitos.

- Crie uma tabela chamada A_Alibis.
- Ela deve ter: id_alibi (Inteiro, Chave Primária), id_suspeito (Chave Estrangeira ligada à tabela P_Suspeitos), descricao_alibi (Texto, Não Nulo) e confirmado (Booleano/TINYINT, valor padrão 0).
- Adicione uma constraint CHECK garantindo que o id_alibi seja maior que 0.

Passo 2: Manipulando as Evidências (DML)

O hacker tentou bagunçar as evidências. Faça as seguintes correções:

- **INSERT:** Insira um álibi na tabela A_Alibis para o "Agente Gama" (id 3), dizendo que ele estava em reunião.
- **UPDATE:** A pista 105 na tabela P2_Pistas foi corrompida. Atualize o nivel_perigo dela para 7.
- **DELETE:** A pista 102 foi confirmada como um alarme falso plantado pelo hacker. Delete esse registro.

Passo 3: Cruzamento de Dados (Joins e Agregação)

Precisamos saber qual departamento está causando mais problemas.

- Escreva uma consulta usando INNER JOIN entre P_Suspeitos e P2_Pistas.
- Use funções de agregação (COUNT) e GROUP BY para mostrar o nome do departamento e a quantidade total de pistas associadas a ele.
- Filtre com HAVING para mostrar apenas os departamentos que têm mais de 1 pista registrada.

Passo 4: O Cerco se Fecha (Subqueries e Consultas Avançadas)

O culpado definitivo é o suspeito que possui a pista com o MAIOR nivel_perigo registrado no sistema.

- Escreva um SELECT para descobrir o nome do suspeito na tabela P_Suspeitos.
- Use uma subquery na cláusula WHERE utilizando o operador IN ou = combinado com a função MAX() na tabela de pistas.

Passo 5: O Xequre-Mate (CTEs e Set Operators)

Para o relatório final da diretoria, precisamos de uma lista única (usando UNION) que junte duas informações críticas através de uma CTE:

- Crie uma **CTE** chamada SuspeitosTI que selecione todos os nomes e níveis de acesso apenas dos suspeitos do departamento de 'TI'.
- Faça um SELECT nessa CTE listando os nomes, e una (UNION) com um SELECT direto da tabela A_Alibis mostrando as descrições dos álibis registrados.